

学号:

姓名:

年级专业:

站名:

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者,成绩按零分记。

江南大学《化工原理 I (1)》

2021-2022 学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题(本大题共 25 个小题,每小题 1 分,共 25 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1、在一定温度下,向饱和的 BaSO_4 溶液中加水,下列叙述正确的是? ()

- A. BaSO_4 的溶解度增大, K_{sp} 不变
- B. BaSO_4 的溶解度、 K_{sp} 均增大
- C. BaSO_4 的溶解度不变, K_{sp} 增大
- D. BaSO_4 的溶解度、 K_{sp} 均不变

2、在一定条件下,可逆反应 $\text{X(g)} + 3\text{Y(g)} \rightleftharpoons 2\text{Z(g)}$,若 X、Y、Z 起始浓度分别为 c_1 、 c_2 、 c_3 (均不为 0),当达到平衡时 X、Y、Z 的浓度分别为 0.1mol/L、0.3mol/L、0.08mol/L,则下列判断不合理的是? ()

- A. $c_1 : c_2 = 1 : 3$
- B. 平衡时, Y 和 Z 的生成速率之比为 3 : 2
- C. X 和 Y 的转化率相等
- D. c_1 的取值范围为 $0 < c_1 < 0.14\text{mol/L}$

3、在一定条件下,反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 达到平衡,若保持温度和容器体积不变,再充入一定量的 O_2 ,平衡将 ()

- A. 向正反应方向移动
- B. 向逆反应方向移动
- C. 不移动
- D. 无法确定

4、在 25°C 时,某溶液中由水电离出的 $c(\text{H}^+) = 1 \times 10^{-12} \text{mol/L}$,则该溶液的 pH 可能是? ()

- A. 2
- B. 7
- C. 12
- D. 无法确定

5、在 0.1 mol/L 的 CH_3COOH 溶液中,要促进 CH_3COOH 的电离,且使 H^+ 浓度增大,应采取的措施是? ()

- A. 升温
- B. 降温
- C. 加入 NaOH 溶液
- D. 加入稀盐酸

6、对于反应: $3\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons 2\text{C(g)} + \text{D(g)}$,在一定温度下达到平衡。若增大压强,平衡向正反应方向移动,则下列关系正确的是? ()

- A. A 为气体, B 、 C 、 D 为非气体
- B. A 、 B 、 C 、 D 均为气体
- C. A 、 B 为气体, C 、 D 至少有一种为气体
- D. A 、 B 至少有一种为气体, C 、 D 为气体

7、在一定条件下,可逆反应 $2\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons 3\text{C(g)}$, $\Delta H < 0$ 达到平衡后,升高温度,则 ()

- A. 正反应速率增大,逆反应速率减小,平衡向正反应方向移动
- B. 正反应速率减小,逆反应速率增大,平衡向逆反应方向移动

- C. 正、逆反应速率都增大, 平衡向逆反应方向移动
D. 正、逆反应速率都增大, 平衡向正反应方向移动

8、在 25℃时, 将 pH = 3 的盐酸与 pH = 11 的氢氧化钠溶液等体积混合, 混合后溶液的 pH 为 ()

- A. 7 B. 3.3 C. 10.7 D. 无法确定

9、已知反应 $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ 的平衡常数为 K_1 , 反应 $2C(g) \rightleftharpoons 2A(g) + B(g)$ 的平衡常数为 K_2 , 则 K_1 和 K_2 的关系为? ()

- A. $K_1 = K_2$
B. $K_1 = -K_2$
C. $K_1 = 1/K_2$
D. $K_1 = K_2^2$

10、在一定温度下, 可逆反应 $A(g) + 3B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ 达到平衡的标志是 ()

- A. C 生成的速率与 C 分解的速率相等
B. 单位时间内生成 n mol A, 同时生成 3n mol B
C. A、B、C 的浓度不再变化
D. A、B、C 的分子数之比为 1:3:2

11、在 $2A + B \rightleftharpoons 3C + 4D$ 反应中, 若 $v(A) = 0.4 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$, $v(B) = 0.2 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$, $v(C) = 0.6 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$, $v(D) = 0.8 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$, 则该反应速率最慢的是 ()

- A. v(A) B. v(B) C. v(C) D. v(D)

12、在一定温度下, 可逆反应 $A(g) + 3B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ 达到平衡的标志是 ()

- A. C 生成的速率与 C 分解的速率相等
B. A、B、C 的浓度不再变化
C. 单位时间内生成 n mol A, 同时生成 3n mol B
D. A、B、C 的分子数之比为 1:3:2

13、在一定温度下, 有下列物质的溶液: ①0.1mol/L 的盐酸 ②0.1mol/L 的硫酸 ③

0.1mol/L 的醋酸 ④0.1mol/L 的氨水 ⑤0.1mol/L 的氢氧化钠溶液, 其 pH 由小到大的顺序是? ()

- A. ② < ① < ③ < ④ < ⑤
B. ② < ① < ③ < ⑤ < ④
C. ② < ① < ⑤ < ③ < ④
D. ③ < ① < ② < ⑤ < ④

14、对于反应 $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 3C(g)$, 在一定条件下达到平衡。若降低温度, 平衡向 ()

- A. 正反应方向移动 B. 逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

15、在一定条件下, 可逆反应 $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ 达到平衡。若保持温度和容积不变, 再向容器中通入一定量的 O_2 , 达到新平衡时, 下列说法正确的是 ()

- A. SO_2 的转化率增大 B. SO_3 的体积分数增大 C. O_2 的转化率降低 D. 平衡常数减小

16、对于反应 $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightleftharpoons 4NO(g) + 6H_2O(g)$, 下列有关说法正确的是 ()

- A. 达到化学平衡时， $4v_{\text{正}}(\text{NH}_3) = 5v_{\text{逆}}(\text{O}_2)$
- B. 增大压强，正反应速率增大，逆反应速率减小
- C. 升高温度，正反应速率增大，逆反应速率减小
- D. 达到平衡时，反应物和生成物的浓度不再变化

17、对于反应： $\text{M}(\text{g}) + \text{N}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{P}(\text{g}) + \text{Q}(\text{g}) \quad \Delta H > 0$ ，下列说法正确的是？（ ）

- A. 升高温度，正反应速率增大，逆反应速率减小，平衡向正反应方向移动
- B. 增大压强，正反应速率增大，逆反应速率增大，平衡向正反应方向移动
- C. 加入催化剂，正反应速率增大，逆反应速率不变，平衡不移动
- D. 以上说法都不正确

18、已知在一定温度下，下列反应的平衡常数： $\text{H}_2(\text{g}) + \text{S}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S}(\text{g}) \quad K_1$ ； $\text{S}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g}) \quad K_2$ 。则在相同温度下，反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{SO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 的平衡常数为？（ ）

- A. $K_1 + K_2$
- B. $K_1 - K_2$
- C. K_1 / K_2
- D. K_2 / K_1

19、在一定条件下，将 3 mol A 和 1 mol B 两种气体混合于固定容积为 2 L 的密闭容器中，发生如下反应： $3\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons x\text{C}(\text{g}) + 2\text{D}(\text{g})$ 。2 min 末该反应达到平衡，生成 0.8 mol D ，并测得 C 的浓度为 0.2 mol/L 。下列判断正确的是？（ ）

- A. $x = 1$
- B. B 的转化率为 40%
- C. 2 min 内 A 的平均反应速率为 $0.3 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$
- D. 若混合气体的压强不变，则表明该反应已达到平衡状态

20、已知反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g}) \quad \Delta H < 0$ ，下列说法正确的是？（ ）

- A. 升高温度，正反应速率增大，逆反应速率减小
- B. 增大压强，平衡正向移动，平衡常数增大
- C. 加入催化剂，能同等程度地改变正、逆反应速率
- D. 当 SO_2 、 O_2 、 SO_3 的浓度之比为 $2 : 1 : 2$ 时，反应达到平衡状态

21、在一定温度下，有可逆反应： $2\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g}) + 3\text{D}(\text{g})$ ，在恒温恒容条件下，向容器中加入 2 mol A 和 2 mol B 达到平衡时， C 的浓度为 $w \text{ mol/L}$ 。若维持容器的温度和容积不变，按下列四种配比作为起始物质，达到平衡后， C 的浓度仍为 $w \text{ mol/L}$ 的是（ ）

- A. $4 \text{ mol A} + 4 \text{ mol B}$ B. $2 \text{ mol A} + 2 \text{ mol B} + 1 \text{ mol C} + 3 \text{ mol D}$
- C. $1 \text{ mol C} + 3 \text{ mol D}$ D. $1 \text{ mol A} + 0.5 \text{ mol B} + 1.5 \text{ mol C} + 4.5 \text{ mol D}$

22、在化学实验中，下列哪种操作可以用来配制一定物质的量浓度的溶液？（ ）

- A. 溶解、转移、洗涤、定容
- B. 称量、溶解、转移、定容
- C. 计算、称量、溶解、转移、定容

字:

姓名:

年级专业:

站名:

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

D. 计算、量取、溶解、转移、定容

23、在恒温恒容的密闭容器中，发生反应： $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ，起始时加入 2mol SO_2 和 1mol O_2 ，达到平衡后，再向容器中通入一定量的 O_2 。下列说法正确的是？（ ）

- A. 平衡向正反应方向移动, SO_2 的转化率增大, O_2 的转化率减小
B. 平衡向正反应方向移动, SO_2 、 O_2 、 SO_3 的浓度都增大
C. 新平衡时, SO_2 的浓度一定小于原平衡时 SO_2 的浓度
D. 新平衡时, 正反应速率大于原平衡时正反应速率, 逆反应速率小于原平衡时逆反应速率

24、对于反应 $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$, $\Delta H < 0$, 下列措施能使正反应速率增大, 且平衡向正反应方向移动的是 ()

- A. 升高温度 B. 增大 A 的浓度 C. 增大压强 D. 使用催化剂

25. 已知反应 $3A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + 2D(g)$ ，在四种不同情况下的反应速率分别为：()

- ① $v(\text{A}) = 0.15 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ② $v(\text{B}) = 0.01 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$
③ $v(\text{C}) = 0.40 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ④ $v(\text{D}) = 0.45 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

则该反应进行的快慢顺序为 ()

- A. ④>③>①>② B. ④>③>②>①
C. ②>①>③>④ D. ②>③>①>④

二、实验题 (本大题共 4 个小题, 共 20 分)

1、(本题 5 分) 构建实验研究不同的晶化温度和时间对分子筛结构和性能的影响。合成分子筛, 控制晶化过程的温度和时间, 通过物理化学表征手段 (如比表面积测定、X 射线衍射) 分析晶化条件对分子筛结构和性能的影响规律。

2、(本题 5 分)设计实验探究在不同溶剂体系中,对氨基苯甲酸的重结晶效果和纯度分析。准备对氨基苯甲酸、不同溶剂、加热和过滤装置、纯度检测方法等,优化重结晶条件,测定纯度。

3、(本题 5 分)设计实验探究不同材质的膜在渗透汽化过程中对混合物分离效率的比较。制备含有不同组分的混合物,采用不同材质的膜进行渗透汽化分离,检测透过侧和截留侧的组成,评估膜材料的分离性能。

4、(本题 5 分) 构建实验流程, 测定某一液体混合物的沸点升高和凝固点降低常数。阐述混合物的配制、沸点和凝固点的测量、数据的处理与计算, 分析实验结果与理想溶液的偏差和原因。

三、计算题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、(本题 5 分)某一弱酸 HA 的浓度为 0.16mol/L ，电离度为 0.9% ，计算该弱酸的电离常数 K_a 。

2、(本题 5 分) 有一原电池, 其电池反应为 $\text{Mg} + 2\text{H}^+ = \text{Mg}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$, 若镁电极和氢

站名: _____

年级专业: _____

姓名: _____

学号: _____

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

.....线.....封.....密.....

电极的标准电极电势分别为 -2.37V 和 0.00V ，计算该原电池在 25°C 时的电动势。

3、(本题 5 分) 已知某化学反应在 298K 时的标准摩尔反应焓变为 -100kJ/mol ，标准摩尔反应熵变为 $-20\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ ，计算该反应在 298K 时的标准摩尔吉布斯自由能变，并判断反应在该温度下能否自发进行。

4、(本题 5 分) 在 25°C 时，将 0.3mol/L 的氨水和 0.3mol/L 的盐酸等体积混合，计算混合溶液的 pH 值 (氨水的电离常数 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)。

5、(本题 5 分) 某配合物的化学式为 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{Br}]\text{Cl}_2$ ，已知钴离子的配位数为 6，若 0.07mol 该配合物与足量硝酸银溶液反应，生成氯化银沉淀的物质的量为多少？

四、论述题 (本大题共 3 个小题，共 30 分)

1、(本题 10 分) 阐述化学实验中有机化合物红外光谱图的解析方法。

2、(本题 10 分) 从反应速率的过渡态理论论述反应的能垒和反应速率的关系。

3、(本题 10 分) 分析荧光分析法测定物质的实验条件设置。